중등 2학년

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정답

1. 475	**2.** 6	**3.** 11
4. 512	**5.** 1	**6.** 27
7. 11	**8.** 10	**9.** 34
10. 3	**11.** 153	**12.** 24
13. 14	**14.** 3	**15.** 1
16. 6	**17.** 17	**18.** 12
19. 45	**20.** 800	

1. 분수 $\frac{9}{40}$를 유한소수로 나타내기 위해서는 분모를 10의 거듭제곱 형태로 바꾸어야 하므로 분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 5^2을 곱한다.

$\frac{9}{40}=\frac{9}{2^3\times5}=\frac{9\times5^2}{2^3\times5\times5^2}=\frac{225}{1000}=0.225$

$a=25$, $b=225$, $c=0.225$이므로

$a+b+1000c=25+225+225=475$

2. $1.04\times10^4-9.76\times10^3=\underline{10}400-\underline{9}760=640$

$\fallingdotseq600=6\times10^2$

$\therefore\ a=6$

3. $1.5\dot{3}=\frac{153-15}{90}=\frac{138}{90}=\frac{23}{15}$에서 분자는 제대로 본 것이므로 주어진 기약분수의 분자는 23이다.

$2.\dot{9}\dot{0}=\frac{290-2}{99}=\frac{288}{99}=\frac{32}{11}$에서 분모는 제대로 본 것이므로 주어진 기약분수의 분모는 11이다.

따라서 주어진 기약분수는 $\frac{23}{11}$이고 이것을 순환소수로 나타내면

$\frac{23}{11}=2.090909\cdots=2.\dot{0}\dot{9}$

$a=2$, $b=0$, $c=9$이므로 $a+b+c=11$

4. $(6a^2-8ab)\div2a-(16ab^2-12b^2)\div(-4b^2)$

$=\frac{6a^2-8ab}{2a}-\frac{16ab^2-12b^2}{-4b^2}$

$=3a-4b-(-4a+3)$

$=3a-4b+4a-3$

$=7a-4b-3$

여기에 $a=121$, $b=83$을 대입하면

$7\times121-4\times83-3=512$

5. A : (오차)$=20.3-20=0.3$(kg)

(오차의 절대값)$=0.3$(kg)

B : (오차)$=19.8-20=-0.2$(kg)

(오차의 절대값)$=0.2$(kg)

C : (오차)$=19.5-20=-0.5$(kg)

(오차의 절대값)$=0.5$(kg)

오차의 절대값이 작을수록 근사값은 참값에 가까우므로 정확하게 측정한 순서는 B−A−C이다.

따라서 B는 1등을 하였다.

6. $2x-3(2y-z)$

$=2x-6y+3z$

$=2(2a-b+3c)-6(a+2b-3c)+3(-2a-b+c)$

$=4a-2b+6c-6a-12b+18c-6a-3b+3c$

$=-8a-17b+27c$

따라서 c의 계수는 27이다.

7. A의 십의 자리의 숫자를 a, 일의 자리의 숫자를 b라고 하면 $A=10a+b$, $B=10b+a$이다.

$A+B=(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=11(a+b)$

이므로 A+B는 항상 11의 배수가 된다.

$\therefore\ x=11$

8. $A=\left(0.01\times\frac{1}{2}\right)\times10^3=5$

$B=10\times\frac{1}{2}=5$

$\therefore\ A+B=10$

9. $\overline{AC}=\frac{3}{4}\overline{AB}=\frac{3}{4}\times128=96$(cm)

$\overline{AD}=\frac{1}{3}\overline{AC}=\frac{1}{3}\times96=32$(cm)

$\overline{DC}=\overline{AC}-\overline{AD}=96-32=64$(cm)

$\overline{DE}=\frac{3}{4}\overline{DC}=\frac{3}{4}\times64=48$(cm)

$\overline{EF}=\frac{3}{4}\overline{DE}=\frac{3}{4}\times48=36$(cm)

$\overline{GE}=\frac{1}{2}\overline{EF}=\frac{1}{2}\times36=18$(cm)

$\overline{EC}=\overline{DC}-\overline{DE}=64-48=16$(cm)

$\therefore\ \overline{GC}=\overline{GE}+\overline{EC}=18+16=34$(cm)

10. ㉠ $1=2^0$이므로 $L[1]=0$

㉡ $L[2^x\times2^y]=L[2^{x+y}]=x+y=L[2^x]+L[2^y]$

㉢ $L[2^x\div2^y]=L[2^{x-y}]=x-y=L[2^x]-L[2^y]$

㉣ $L[(2^x)^y]=L[2^{xy}]=xy=L[2^x]\times L[2^y]$

㉤ $L[A]=3$이면 $A=2^3=8$

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉢, ㉤의 3개이다.

11. n각형에서 내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(n-2)$이므로
$180^\circ\times(n-2)=2880^\circ$, $n=18$
따라서 주어진 다각형은 십팔각형이다.
$a=$(변의 개수)$=18$(개)
$b=$(대각선의 개수)$=\frac{18(18-3)}{2}=135$(개)
$\therefore\ a+b=18+135=153$

12. $5\times0.\dot{3}+1.\dot{3}\div0.\dot{4}=5\times\frac{3}{9}+\frac{13-1}{9}\div\frac{4}{9}$
$=5\times\frac{1}{3}+\frac{4}{3}\times\frac{9}{4}$
$=\frac{14}{3}=4.\dot{6}$
$a=4$, $b=6$이므로 $ab=24$

13. $-27x^9y^6\div36x^2y^4\times\square=9x^6y^3$
$-27x^9y^6\times\frac{1}{36x^2y^4}\times\square=9x^6y^3$
$\frac{-3x^7y^2}{4}\times\square=9x^6y^3$
$\square=9x^6y^3\div\frac{-3x^7y^2}{4}=9x^6y^3\times\frac{4}{-3x^7y^2}$
$=-\frac{12y}{x}$
$a=12$, $b=1$, $c=1$이므로 $a+b+c=14$

14. (i) 영희의 측정값 69cm에서 측정 도구의 최소 눈금은 1cm이므로
(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5$(cm)
$69-0.5\leqq$(참값)$<69+0.5$
$\therefore$ 68.5cm$\leqq$(참값)$<$69.5cm
유효숫자는 측정 도구의 최소 눈금 자리의 숫자까지이므로 일의 자리의 숫자까지이다. 따라서 유효숫자는 6, 9의 2개이다.
(ii) 철수의 측정값 69.0cm에서 측정 도구의 최소 눈금은 0.1cm이므로
(오차의 한계)$=0.1\times\frac{1}{2}=0.05$(cm)
$69.0-0.05\leqq$(참값)$<69.0+0.05$
$\therefore$ 68.95cm$\leqq$(참값)$<$69.05cm
유효숫자는 6, 9, 0의 3개이다.
㉠ 오차의 한계가 작을수록 참값에 가까우므로 철수가 영희보다 더 정확하게 재었다.
따라서 옳은 것은 ㉡, ㉢, ㉣의 3개이다.

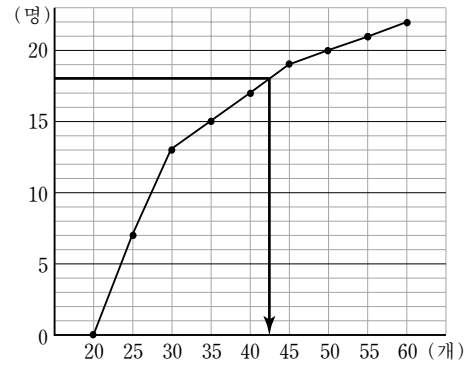
15. $\frac{1}{p}-\frac{1}{q}-\frac{1}{p+q}=0$의 양변에 $(p+q)$를 곱하면
$\frac{p+q}{p}-\frac{p+q}{q}-1=0$
$1+\frac{q}{p}-\frac{p}{q}-1-1=0$
$\therefore\ \frac{q}{p}-\frac{p}{q}=1$

16. 기약분수의 분모를 소인수분해하였을 때, 분모의 소인수가 2나 5뿐이면 그 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
$\frac{1}{n}$꼴의 분수는 항상 기약분수이고 11에서 50까지의 숫자 중 소인수가 2나 5뿐인 수는 16, 20, 25, 32, 40, 50의 6개이므로 주어진 집합의 원소 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{32}$, $\frac{1}{40}$, $\frac{1}{50}$의 6개이다.

17. $(x+y):(x-y)=4:3$에서
$4(x-y)=3(x+y)$, $4x-4y=3x+3y$ $\therefore\ x=7y$
$x=7y$를 $(x+2y)(x-2y)-5x+7$에 대입하면
$(7y+2y)(7y-2y)-5\times7y+7=9y\times5y-35y+7$
$=45y^2-35y+7$
$A=45$, $B=-35$, $C=7$이므로
$A+B+C=45-35+7=17$

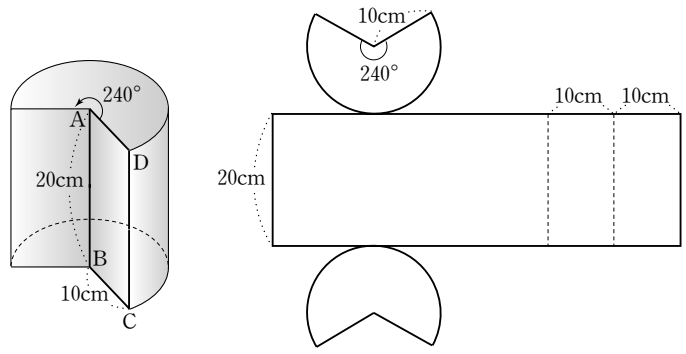
18. 농구공의 반지름의 길이를 r라 하면 농구공의 둘레의 길이가 75.36cm이므로
$2\times3.14\times r=75.36$ $\therefore\ r=12$(cm)
오른쪽 그림과 같이 농구공의 중심을 O, 수면을 직선 l이라 하면 직선 l이 원 O의 할선이 되는 경우이므로
$0\leqq d<12$이다.
$a=0$, $b=12$이므로 $b-a=12$

19. 구하는 선수보다 홈런을 적게 친 선수는 $22-5=17$(명)이므로 홈런을 5번째로 많이 친 선수는 적은 쪽에서 18번째이다. 따라서 다음 그림과 같이 세로축의 18에서 가로축에 평행한 직선을 그어 그래프와 만나는 점을 잡고 이 교점에서 세로축에 평행한 직선을 그으면 가로축의 약 42.5와 만난다.



5번째로 홈런을 많이 친 홈런왕이 속하는 계급은 40개 이상 45개 미만인 계급이므로
(도수)$=19-17=2$(명) $\therefore\ a=2$
(계급값)$=\frac{40+45}{2}=42.5$(개) $\therefore\ b=42.5$
$\therefore\ a+b=44.5\fallingdotseq45$

20. 직사각형 ABCD를 변 AB를 축으로 하여 240° 회전시켰을 때 생기는 입체도형과 그 전개도는 다음 그림과 같다.



$$(\text{밑넓이})=\pi\times10^2\times\frac{240}{360}=\frac{200\pi}{3}(\text{cm}^2)$$

$$(\text{옆넓이})=2\pi\times10\times\frac{240}{360}\times20+2\times10\times20$$
$$=\frac{800\pi}{3}+400(\text{cm}^2)$$

$$(\text{겉넓이})=2\times\frac{200\pi}{3}+\frac{800\pi}{3}+400$$
$$=400\pi+400(\text{cm}^2)$$

$a=400$, $b=400$이므로 $a+b=800$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 102	**22.** 211	**23.** 100
24. 24	**25.** 2	**26.** 2
27. 200	**28.** 6	**29.** 36
30. 92		

21. 주어진 문장에서 근사값은 1.6, 3.63, 2.72, 2.24이다.

$a=1.6+3.63+2.72+2.24$
$=10.19$
$\fallingdotseq10.2$
$\therefore\ 10a=102$

22. 주어진 9개의 각의 크기의 합은 9개의 삼각형의 내각의 크기의 합에서 구각형의 외각의 크기의 합의 2배를 뺀 것과 같다.

$\angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e+\angle f+\angle g+\angle h+\angle i$
$=9\times180^\circ-2\times360^\circ$
$=1620^\circ-720^\circ$
$=900^\circ$

□ 안에 알맞은 수는 차례대로 9, 9, 2, 9, 180, 2이므로
$9+9+2+9+180+2=211$

23. $\dfrac{0.\dot1}{0.1}=0.\dot1\div0.1=\dfrac19\div\dfrac{1}{10}=\dfrac19\times10=\dfrac{10}{9}$

$\dfrac{0.\dot2}{0.2}=0.\dot2\div0.2=\dfrac29\div\dfrac{2}{10}=\dfrac29\times\dfrac{10}{2}=\dfrac{10}{9}$

$\vdots$

$\dfrac{0.\dot9}{0.9}=0.\dot9\div0.9=\dfrac99\div\dfrac{9}{10}=\dfrac99\times\dfrac{10}{9}=\dfrac{10}{9}$

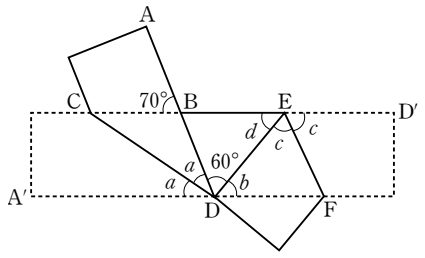
$(\text{준식})=10\times\left(\dfrac{10}{9}+\dfrac{10}{9}+\cdots+\dfrac{10}{9}\right)$
$=10\times\dfrac{90}{9}=100$

24. 원기둥 모양의 용기의 부피는
$\pi r^2\times2r=2\pi r^3$
반구 모양의 컵의 부피는
$\dfrac12\times\dfrac43\pi\times\left(\dfrac{r}{2}\right)^3=\dfrac{\pi r^3}{12}$
$2\pi r^3\div\left(\dfrac{\pi r^3}{12}\right)=2\pi r^3\times\dfrac{12}{\pi r^3}=24$
따라서 우유는 24명의 친구에게 나누어 줄 수 있다.

25. 사용된 종이테이프가 n장이므로 사용된 테이프의 전체 길이의 합은 nxcm이다. 또, $y$cm가 겹쳐지는 부분이 $(n-1)$개, $z$cm가 겹쳐지는 부분이 1개이므로 원기둥의 둘레의 길이는 $\{nx-(n-1)y-z\}$cm이다.
$a=n$, $b=-(n-1)$, $c=-1$이므로
$a+b-c=n-(n-1)-(-1)=2$

26. ㉠ (i) n이 짝수인 경우
$(-1)^n=1$, $(-1)^{n+1}=-1$이므로
$(-1)^n+(-1)^{n+1}=0$
(ii) n이 홀수인 경우
$(-1)^n=-1$, $(-1)^{n+1}=1$이므로
$(-1)^n+(-1)^{n+1}=0$
㉡ $(-1)^{2n+1}=-1$, $(-1)^{2n}=1$이므로
$(-1)^{2n+1}+(-1)^{2n}=0$
㉢ (i) n이 짝수인 경우
$(-a)^{n+1}=-a^{n+1}$, $(-a)^n=a^n$이므로
$a^n+(-a)^{n+1}+a^{n+1}+(-a)^n=a^n-a^{n+1}+a^{n+1}+a^n=2a^n$
(ii) n이 홀수일 경우
$(-a)^{n+1}=a^{n+1}$, $(-a)^n=-a^n$이므로
$a^n+(-a)^{n+1}+a^{n+1}+(-a)^n=a^n+a^{n+1}+a^{n+1}-a^n=2a^{n+1}$
㉣ $(-a)^{2n+1}=-a^{2n+1}$, $(-a)^{2n}=a^{2n}$이므로
$a^{2n}+(-a)^{2n+1}+a^{2n+1}+(-a)^{2n}=a^{2n}-a^{2n+1}+a^{2n+1}+a^{2n}$
$=2a^{2n}$
㉤ $(-a)^{2n}=a^{2n}$, $(-b)^{2n+1}=-b^{2n+1}$이므로
$a^{2n}+(-a)^{2n}+b^{2n+1}+(-b)^{2n+1}=a^{2n}+a^{2n}+b^{2n+1}-b^{2n+1}$
$=2a^{2n}$
따라서 식을 간단히 하였을 때, 그 값이 0이 되는 것은 ㉠, ㉡의 2개이다.

27.



$\angle CDB=\angle a$(접은 각)

$\angle A'DB=\angle ABC$(동위각)이므로

$2\angle a=70^\circ$ $\therefore\ \angle a=35^\circ$

$2\angle a+60^\circ+\angle b=180^\circ$이므로

$70^\circ+60^\circ+\angle b=180^\circ$ $\therefore\ \angle b=50^\circ$

$\angle d=\angle b=50^\circ$(엇각)

$\angle D'EF=\angle c$(접은 각)이므로

$\angle d+2\angle c=180^\circ$, $50^\circ+2\angle c=180^\circ$ $\therefore\ \angle c=65^\circ$

$\therefore\ \angle a+\angle b+\angle c+\angle d=35^\circ+50^\circ+65^\circ+50^\circ=200^\circ$

28. 각 꼭지점에 모이는 모서리의 개수가 3개이고 각 모서리에는 2개의 꼭지점이 있으므로 전체 모서리의 개수는

$e=\frac{3}{2}v$

마찬가지로 각 꼭지점에 모이는 면의 개수가 3개이고 각 면에는 3개의 꼭지점이 있으므로 전체 면의 개수는

$f=\frac{3v}{3}=v$

오일러의 공식에 의하여

$v-e+f=v-\frac{3}{2}v+v=2$, $\frac{1}{2}v=2$ $\therefore\ v=4$

$a=2$, $b=3$, $c=1$이므로 $a+b+c=6$

29. $\{a, b, c, d, e, f\}=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$일 때, 각 단에 놓인 숫자를 나타내어 보면

$$\begin{matrix} a \\ b\quad c \\ d\quad e\quad f \end{matrix} \qquad \begin{matrix} (a+b+c) \\ (b+d+e)\quad (c+e+f) \end{matrix}$$

(첫번째 단) (두 번째 단)

$(a+b+c)+(b+d+e)+(c+e+f)$

$=a+2b+2c+d+2e+f$

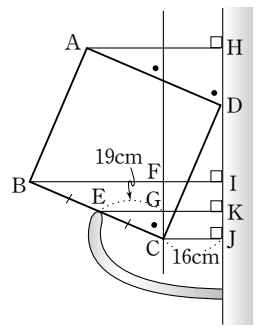
$=a+d+f+2(b+c+e)$ … ㉠

(세 번째 단)

㉠이 최대가 되려면 $\{a, d, f\}=\{1, 2, 3\}$, $\{b, c, e\}=\{4, 5, 6\}$일 때이다.

$\therefore\ 1+2+3+2(4+5+6)=36$

30. 오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, E에서 벽에 내린 수선의 발을 각각 H, I, J, K라 하고 점 C를 지나고 벽에 평행한 직선과 $\overline{BI}$, $\overline{EK}$가 만나는 점을 각각 F, G라고 하면



$\overline{EK}=35$(cm), $\overline{CJ}=16$(cm)

$\overline{GK}=\overline{CJ}=16$(cm)이므로

$\overline{EG}=\overline{EK}-\overline{GK}=19$(cm)

$\triangle BFC$에서 $\overline{BE}=\overline{CE}$, $\overline{BF}/\!/\overline{EG}$이므로

$\overline{BF}=2\overline{EG}=38$(cm)

$\overline{FI}=\overline{CJ}=16$(cm)이므로 $\overline{BI}=\overline{BF}+\overline{FI}=54$(cm)

$\triangle AHD$와 $\triangle BFC$에서

$\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle ADH=\angle BCF$

$\angle DAH=90^\circ-\angle ADH=90^\circ-\angle BCF=\angle CBF$이므로

$\triangle AHD\equiv\triangle BFC$(ASA 합동)

$\therefore\ \overline{AH}=\overline{BF}=38$(cm)

$a=38$, $b=54$이므로 $a+b=38+54=92$